



NSQF National Skills Qualification Framework

VOCATIONAL EDUCATION

TRADE :- IT /ITES

सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम
सेवाएं (आईटी-आईटीईएस)
(जॉब रोल)

योग्यता पैक : संदर्भ आईडी एसएससी/क्यू0508

क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी

PRESENTED BY :-

12th CLASS JSD - QUESTION BANK

ABHINANDAN DEHRIYA (SOFTWARE ENG.)

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक
(प्रारूप)

Abhinandan

इकाई 1. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (Relational Database Management System)

अध्याय 1. आरडीबीएमएस संकल्पनाएँ (RDBMS Concepts)

Q डेटाबेस सिस्टम क्या है?

1. डेटाबेस (Database) क्या है?

- डेटाबेस एक संगठित डेटा संग्रह होता है, जहाँ सूचना को इस तरह संरक्षित किया जाता है कि उसे आसानी से एक्सेस (Access), संशोधित (Modify) और प्रबंधित (Manage) किया जा सके।
- यह कंप्यूटर पर संरक्षित एक सूचना भंडार (Information Repository) होता है।

2 उदाहरण:

- स्कूल का डेटाबेस – जिसमें छात्रों के नाम, कक्षा, रोल नंबर, पता आदि होते हैं।
- बैंक का डेटाबेस – जिसमें खाताधारकों की जानकारी, खाता संख्या, बैलेंस आदि होते हैं।

2. डेटाबेस सिस्टम (Database System) क्या है?

- डेटाबेस सिस्टम वह संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें:
 1. डेटाबेस (Database),
 2. डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS – Database Management System),
 3. और उपयोगकर्ता (Users) शामिल होते हैं।

सरल भाषा में:

डेटाबेस सिस्टम = डेटाबेस + DBMS + यूजर + एप्लिकेशन प्रोग्राम्स

3. डेटाबेस सिस्टम के मुख्य घटक (Components of Database System)

घटक (Component)	विवरण (Explanation)
1) डेटा	वह सूचना जिसे संग्रहित किया गया है
2) हार्डवेयर	भौतिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, हार्ड डिस्क आदि
3) सॉफ्टवेयर (DBMS)	डेटा को प्रबंधित करने वाला प्रोग्राम
4) यूजर (Users)	वे लोग जो डेटा का उपयोग या प्रबंधन करते हैं
5) एप्लिकेशन प्रोग्राम	वे सॉफ्टवेयर जो DBMS से जुड़कर कार्य करते हैं

4. DBMS (Database Management System) क्या है?

- DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को बनाता, संचालित और प्रबंधित करता है।
- यह उपयोगकर्ताओं और डेटाबेस के बीच मध्यस्थ (Interface) का कार्य करता है।

DBMS के कार्य:

- डेटा संग्रह करना (Data Storage)
- डेटा अपडेट करना (Data Update)
- डेटा निकालना (Data Retrieval)
- डेटा सुरक्षा देना (Data Security)

- एक साथ कई यूजर्स को एक्सेस देना (Multiuser Access)

5. डेटाबेस सिस्टम की विशेषताएँ (Features of Database System)

डेटा का केंद्रीकृत संग्रह (Centralized Storage)

डेटा का दोहराव कम होता है (Less Redundancy)

डेटा की अखंडता बनी रहती है (Data Integrity)

डेटा की सुरक्षा (Data Security)

कई यूजर्स द्वारा एक साथ उपयोग (Multi-user Access)

सरल क्वेरी भाषा जैसे SQL से डेटा का प्रबंधन

6 डेटाबेस सिस्टम के प्रकार (Types of Database Systems)

1. हाइरार्किकल डेटाबेस (Hierarchical DB) – पेड़ जैसी संरचना
2. नेटवर्क डेटाबेस (Network DB) – ग्राफ संरचना
3. रिलेशनल डेटाबेस (RDBMS) – तालिकाओं में डेटा
4. ऑब्जेक्ट-ओरिएण्टेड डेटाबेस (OODBMS) – ऑब्जेक्ट्स के रूप में डेटा

☞ निष्कर्ष (Conclusion):

डेटाबेस सिस्टम आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का एक आधार है जो डेटा को व्यवस्थित, संरक्षित और सुलभ बनाता है। यह व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, सरकारी कार्यालयों और लगभग हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।

Q. डेटाबेस क्या है, DBMS — डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली ?

- डेटाबेस (Database) एक संगठित संरचना है जिसमें डेटा सुरक्षित, व्यवस्थित और प्रबंधित तरीके से रखा जाता है।
- इसका उद्देश्य: डेटा को ऐसे संग्रहित करना कि उसमें से तुरंत सूचना निकाली जा सके।
- उदाहरण: छात्रों की जानकारी, बैंक खाते, सामान सूची आदि।

DBMS — डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली

- DBMS = Database Management System
- DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को बनाने, प्रबंधित करने, तथा उपयोगकर्ताओं को डेटा में परिवर्तन करने की सुविधा देता है।
- कार्य:
 1. डेटा संग्रहण (Storage)
 2. डेटा पुनर्प्राप्ति (Retrieval)
 3. डेटा सुरक्षा (Security)
 4. डेटा अखंडता (Integrity)
 5. डेटा बैकअप और पुनर्स्थापना

Q. फाइल सिस्टम क्या है? (What is File System in Hindi)

1. परिभाषा (Definition):

फाइल सिस्टम (File System) एक ऐसी प्रणाली (System) है जो कंप्यूटर में डेटा को संगठित (Organize) और सहेजने (Store) का काम करती है।

यह तय करती है कि डेटा कहाँ और कैसे सेव किया जाएगा ताकि उसे बाद में आसानी से पाया जा सके।

सरल भाषा में:

फाइल सिस्टम एक तरीका है जिससे कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर फाइलों को नाम, प्रकार और स्थान के अनुसार सहेजता है।

◆ 2. मुख्य कार्य (Functions of File System):

1. डेटा का संग्रहण – फाइलों और फोल्डरों के रूप में
2. फाइल खोजने में सहायता – नाम, स्थान, प्रकार आदि के अनुसार
3. डेटा की सुरक्षा – पासवर्ड, परमिशन आदि
4. फाइलों की जानकारी रखना – जैसे नाम, आकार, तारीख, अधिकार (permissions)
5. स्पेस मैनेजमेंट – फाइलों को हार्ड डिस्क पर कुशलता से रखना

3. फाइल सिस्टम के प्रकार (Types of File Systems):

नाम	उपयोग क्षेत्र	विशेषता
1) FAT (File Allocation Table)	पुराने सिस्टम, पेन ड्राइव्स	सरल, लेकिन सीमित क्षमता
2) NTFS (New Technology File System)	Windows OS	सुरक्षित, तेज और आधुनिक
3) ext3/ext4	Linux आधारित सिस्टम	बेहतर परफॉर्मेंस और स्थिरता
4) HFS / APFS	macOS (Apple कंप्यूटर)	एप्पल डिवाइस के लिए खास

4. फाइल सिस्टम के लाभ (Advantages):

डेटा को सरलता से संग्रहित किया जा सकता है

छोटे प्रोजेक्ट्स या सिस्टम्स के लिए उपयुक्त

न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यकता

बिना किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के काम करता है

5 सीमाएँ (Limitations of File System):

डेटा दोहराव (Redundancy) अधिक होता है

डेटा इंटिग्रिटी की कोई गारंटी नहीं

मल्टीयूजर एक्सेस कठिन होता है

डेटा को खोजने और अपडेट करने में अधिक समय लगता है

तालिकाओं के बीच कोई संबंध नहीं बनाया जा सकता

निष्कर्ष (Conclusion):

फाइल सिस्टम एक मूलभूत डेटा संग्रह प्रणाली है जो कंप्यूटर पर फाइलों को सहेजने, पढ़ने और प्रबंधित करने में मदद करती है।

हालांकि यह छोटे कार्यों के लिए उपयुक्त है, लेकिन जब बात बड़े और जटिल डेटा की हो — तब डेटाबेस सिस्टम (DBMS) अधिक प्रभावी होता है।

Q. फाइल सिस्टम की सीमाएँ (Limitations of File System) ?

फाइल सिस्टम सरल और पुराने तरीके का डेटा संग्रहण सिस्टम है, लेकिन इसमें कई कमियाँ (सीमाएँ) होती हैं, जिनकी वजह से डेटाबेस सिस्टम (DBMS) का उपयोग ज़्यादा किया जाता है।

▼ 1. डेटा दोहराव (Data Redundancy)

- एक ही डेटा बार-बार कई फाइलों में सेव हो सकता है।
- इससे डिस्क स्पेस बर्बाद होती है और डेटा असंगत हो सकता है।

□ उदाहरण: यदि हर रिपोर्ट में छात्र का नाम, कक्षा और रोल नंबर बार-बार सेव किया जाए।

▼ 2. डेटा असंगति (Data Inconsistency)

- अगर एक ही डेटा दो जगह पर सेव है और आप एक जगह बदलते हैं, तो दूसरी जगह वह नहीं बदलता।
- इससे सिस्टम में गलत जानकारी हो सकती है।

▼ 3. कम सुरक्षा (Less Security)

- फाइल सिस्टम में डेटा पर नियंत्रण (कौन देख सकता है, कौन बदल सकता है) बहुत सीमित होता है।
- यूज़र-लेवल एक्सेस कंट्रोल नहीं होता।

▼ 4. मल्टीयूज़र एक्सेस की कमी

- एक समय में एक ही यूज़र द्वारा डेटा उपयोग करना आसान होता है।
- कई यूज़र एक साथ डेटा का उपयोग या संशोधन नहीं कर सकते — इससे कॉन्फ्लिक्ट (टकराव) हो सकता है।

▼ 5. डेटा को खोजने में कठिनाई (Difficulty in Searching)

- जैसे-जैसे फाइलों की संख्या बढ़ती है, किसी विशेष डेटा को खोजना कठिन हो जाता है।
- कोई क्वेरी भाषा (जैसे SQL) नहीं होती।

▼ 6. डेटा इंटिग्रिटी और वैधता का अभाव

- कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो यह जांचे कि डाले गए डेटा सही हैं या नहीं।
- जैसे: डेट ऑफ बर्थ में गलत तारीख डाल देना।

▼ 7. डेटा बैकअप और रिकवरी जटिल

- अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो डेटा को पुनः प्राप्त (Recover) करना कठिन होता है।

▼ 8. डेटा संबंध (Relationship) नहीं बन सकते

- दो फाइलों के बीच किसी प्रकार का लॉजिकल संबंध (Relation) बनाना संभव नहीं है।
- जैसे: छात्र और परीक्षा परिणामों को लिंक करना कठिन है।

Q. डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS) क्या है?

◆ 1. परिभाषा (Definition):

DBMS (Database Management System) एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डेटा को संग्रहित (Store), प्रबंधित (Manage) और पुनः प्राप्त (Retrieve) करने में सहायता करता है।

👉 सरल भाषा में:

DBMS एक ऐसा प्रोग्राम है जो डेटाबेस को बनाने, चलाने, अपडेट करने और सुरक्षित रखने का काम करता है।

◆ 2. DBMS के मुख्य कार्य (Functions of DBMS):

कार्य (Function)	विवरण (Explanation)
1) डेटा संग्रहण	डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर करता है (जैसे टेबल में)
2) डेटा पुनर्प्राप्ति	उपयोगकर्ता के अनुरोध पर डेटा निकालता है (query)
3) डेटा अद्यतन	पुराने डेटा को नया डेटा देकर अपडेट करता है
4) डेटा सुरक्षा	डेटा तक पहुँच को नियंत्रित करता है (user roles)
5) डेटा अखंडता	सुनिश्चित करता है कि डेटा सही और सुसंगत रहे
6) बैकअप और पुनःस्थापन	डेटा का बैकअप बनाना और सिस्टम फेल होने पर वापस लाना

◆ 3. DBMS की विशेषताएँ (Features of DBMS):

डेटा को केंद्रीकृत करना (Centralized storage)

कम दोहराव (Less redundancy)

डेटा इंटीग्रिटी और सटीकता बनाए रखना

मल्टी-यूजर एक्सेस (एक से अधिक उपयोगकर्ता)

SQL जैसी क्वेरी भाषा का समर्थन

डेटा बैकअप और रिकवरी

डेटा सुरक्षा (User access control)

◆ 4. DBMS के प्रकार (Types of DBMS):

प्रकार	विवरण
1) हायरैरिकल DBMS	डेटा पेड़ जैसी संरचना में होता है (Parent-Child)
2) नेटवर्क DBMS	एक नोड के एक से अधिक कनेक्शन हो सकते हैं
3) रिलेशनल DBMS (RDBMS)	डेटा को टेबल्स (तालिकाओं) में संग्रहीत करता है
4) ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS	डेटा को ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर करता है (OOP आधारित)

◆ 5. DBMS के लाभ (Advantages of DBMS):

- 1) डेटा दोहराव कम
- 2) डेटा की गुणवत्ता बेहतर
- 3) उपयोगकर्ता नियंत्रण (User Access Control)

- 4) रिपोर्ट बनाना आसान
- 5) एक साथ कई उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं
- 6) डेटा की सुरक्षा और बैकअप संभव

◆ 6. DBMS के उदाहरण (Examples):

- MySQL
 - Oracle Database
 - MS SQL Server
 - PostgreSQL
 - MS Access
-

Q. वास्तविक जीवन (Real-life) में डेटाबेस का उपयोग

डेटाबेस आज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नीचे कुछ प्रमुख क्षेत्रों और उनके अनुप्रयोग दिए गए हैं:

◆ 1. शैक्षिक संस्थान (Educational Institutions)

डेटाबेस का उपयोग:

- छात्रों की जानकारी संग्रहित करने में
- परीक्षा परिणाम, उपस्थिति, फीस रिकॉर्ड रखने में
- टाइम टेबल, शिक्षक विवरण, लाइब्रेरी सिस्टम आदि को प्रबंधित करने में

उदाहरण:

- स्कूल का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम
 - यूनिवर्सिटी ERP (Enterprise Resource Planning)
-

2. बैंकिंग और वित्त (Banking & Finance)

डेटाबेस का उपयोग:

- खाताधारकों की जानकारी रखने में
- लेन-देन (Transactions), बैलेंस, लोन विवरण इत्यादि को प्रबंधित करने में
- ATM और मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए

उदाहरण:

- Core Banking System
 - Net Banking Portals
-

◆ 3. स्वास्थ्य सेवाएँ (Healthcare Systems)

⊕ डेटाबेस का उपयोग:

- मरीजों की रिपोर्ट, मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट रिपोर्ट, दवाइयों का विवरण आदि को संग्रहीत करने में
- डॉक्टर, स्टाफ और अस्पताल की सुविधा को प्रबंधित करने में

उदाहरण:

- Hospital Management Systems
 - Digital Health Records
-

◆ 4. ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स (E-Commerce)

☞ डेटाबेस का उपयोग:

- उत्पादों की जानकारी, कीमत, स्टॉक, रिव्यू आदि संग्रहीत करने में
- ग्राहकों की प्रोफाइल, ऑर्डर इतिहास, पेमेंट डिटेल्स को संभालने में

उदाहरण:

- Amazon, Flipkart, Meesho जैसे प्लेटफॉर्म का Backend सिस्टम

◆ 5. होटल और रेस्टोरेंट (Hospitality Industry)

डेटाबेस का उपयोग:

- बुकिंग डिटेल्स, ग्राहक की पसंद, भुगतान, स्टाफ शेड्यूल इत्यादि के लिए
- ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम जैसे Swiggy, Zomato आदि में

◆ 6. ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल (Transport & Travel)

→ □ डेटाबेस का उपयोग:

- टिकट बुकिंग, यात्री की जानकारी, उड़ान/ट्रेन शेड्यूल, आरक्षण स्थिति आदि के लिए
- वाहनों का स्थान, रूट और समय प्रबंधन के लिए

□ उदाहरण:

- रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम (IRCTC)
- Ola, Uber जैसे ऐप

◆ 7. सरकारी कार्यालय (Government Systems)

🏢 □ डेटाबेस का उपयोग:

- जनसंख्या रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID इत्यादि के लिए
- भूमि रिकॉर्ड, कर रजिस्ट्रेशन, पुलिस रिकॉर्ड इत्यादि को डिजिटल रूप देने में

◆ 8. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media)

📱 □ डेटाबेस का उपयोग:

- यूजर प्रोफाइल, पोस्ट, कमेंट्स, मैसेज, लाइक्स आदि को संग्रहीत करने में
- डेटा को दिखाने और यूजर अनुभव बेहतर बनाने में

□ उदाहरण:

- Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter

◆ 9. मोबाइल ऐप्स और गेमिंग

डेटाबेस का उपयोग:

- गेम प्रोफाइल, स्कोर, सेटिंग्स, यूजर लेवल ट्रैक करने में
- ऐप्स में यूजर डेटा स्टोर करने में

Q DBMS की सीमाएँ (Limitations of DBMS in Hindi)

▼ 1. उच्च लागत (High Cost)

- DBMS सॉफ्टवेयर को खरीदना, इंस्टॉल करना और बनाए रखना महंगा हो सकता है।
- इसके लिए लाइसेंस, हार्डवेयर, ट्रेड स्टाफ आदि की ज़रूरत होती है।

उदाहरण: Oracle, SQL Server जैसे बड़े DBMS के लाइसेंस बहुत महंगे होते हैं।

▼ 2. जटिलता (Complexity)

- DBMS सिस्टम को डिज़ाइन और मैनेज करना सरल नहीं होता।
- इसके लिए प्रशिक्षित पेशवरों (DBA – Database Administrator) की आवश्यकता होती है।

▼ 3. प्रदर्शन में गिरावट (Performance Overhead)